函數FUNCTION

chapter06

Chou Easy線上資訊教室

講師:周英奇_2026版(修)

函數要先定義才能使用，所以要寫在主程式前。
(但如果先做原型宣告，也可寫在主程式後，後面再介紹)

無傳回值用 void　函數名稱自訂　無引數用void或不寫直接用()也可以

```
void    hi (void){

    printf("Hello everybody");
}
```

要執行的內容(或程式)

函數語法結構

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>

void hi(void){
        printf("Hello everybody");
}

int main(int argc, char*argv[]){

        hi();

return o;
}
```

函數定義位置

主程式位置

在主程式中呼叫函數

無參數函數

```c
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>

void  Hello( ){
    printf("How are you");
}

int main(int argc, char *argv[]){
    Hello();
   return o;
}
```

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>

void  Hello( ){
    printf("How are you");
}

int main(int argc, char *argv[]){
    Hello();
   return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
How are you

========== Execution Successful ==========
```

有參數函數(單一參數)、無回傳值

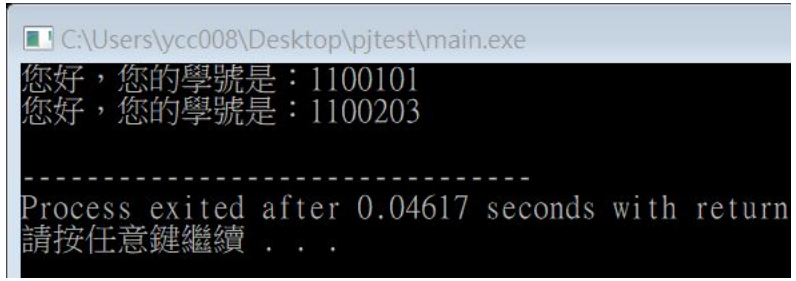
引數使用跟變數宣告一樣，要有形態及變數名稱

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>

void  idnb( int  sid){

printf("您好，您的學號是:%d",sid);

}
int main(int argc, char *argv[]){
    idnb(1100101);
    idnb(1100203);
        return 0;
}
```



有參數函數(單一參數)、無回傳值

```c
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
void  idnb(int sid){
   printf("您好，您的學號是%d",sid);
}
int main(int argc, char *argv[]){
   int stuid;
   printf("請輸入您的學號");
   scanf("%d",&stuid);
   idnb(stuid);

      return o;
}
```

main.c ×

```c
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
void  idnb(int sid){
    printf("您好，您的學號是%d",sid);
}
int main(int argc, char *argv[]){
    int stuid;
    printf("請輸入您的學號");
    scanf("%d",&stuid);
    idnb(stuid);

  return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
請輸入您的學號1001
您好，您的學號是1001

========== Execution Successful ==========
```

有參數函數(多參數)、無回傳值

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>

void  area( int  width, int  height){
```

兩個以上參數間用逗號區隔

參數1　參數2

```
printf("方形面積為%d平方公尺",width*height);
}

int main(int argc, char *argv[]){

    area(100,30);
```

參數1　參數2

```
    area(50,10);
      return 0;
}
```

main.c

```c
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>

void  area( int  width, int  height){
        printf("方形面積為%d平方公尺\n",width*height);
}

int main(int argc, char *argv[]){
    area(100,30);
    area(50,10);
  return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
方形面積為3000平方公尺
方形面積為500平方公尺
```

有參數函數(多參數)、無回傳值

```c
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
void  average(int num1,int num2,int num3){
        float avg;
         avg=(float)(num1+num2+num3)/3;
         printf("平均分數為%d分",avg);
}
int main(int argc, char *argv[]){
  average(81,93,83);
  return 0;
}
```

main.c ×

```c
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
void  average(int num1,int num2,int num3){
        float avg;
        avg=(float)(num1+num2+num3)/3;
        printf("平均分數為%d分",avg);
}
int main(int argc, char *argv[]){
      average(81,93,83);
  return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
平均分數為93分

========== Execution Successful ==========
```

有參數函數，有回傳值(多參數)

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>

float  average(int num1,int num2,int num3){
        float avg;
         avg=(float)(num1+num2+num3)/3;
        return avg;
}

int main(int argc, char *argv[]){
    float  lever;
   lever= average(70,80,90); //在主程式用變數接受  average函數計算結果

 if(lever >= 60){
     printf("及格");
 }else{
     printf("不及格");
 }
 return 0;
}
```

有回傳值function宣告不能用void

要使用回傳值型態

main.c

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>

float  average(int num1,int num2,int num3){
        float avg;
        avg=(float)(num1+num2+num3)/3;
        return avg;
}

int main(int argc, char *argv[]){
  float  lever;
  lever= average(70,80,90); //在主程式用變數接受average函數計算結果

  if(lever >= 60){
        printf("及格");
  }else{
        printf("不及格");
  }
  return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
及格

========== Execution Success
```

有參數函數(多參數)、有回傳值

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

float average(int num1,int num2,int num3){
        float avg;
        avg=(num1+num2+num3)/3;
        return avg;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    int n[3],i;
    float ans;
    char sub[][6]={"國文","英文","數學"};
    for(i=0;i<3;i++){
        printf("請輸入%s分數\n",sub[i]);
        scanf("%d",&n[i]);
         }
         ans=average(n[0],n[1],n[2]);
         if(ans>=60){
                printf("及格");
         }else{
                printf("不及格");
         }
        return 0;
}
```

main.c ×

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

float average(int num1,int num2,int num3){
  float avg;
  avg=(num1+num2+num3)/3;
  return avg;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
      int n[3],i;
      float ans;
      char sub[][6]={"國文","英文","數學"};
      for(i=0;i<3;i++){
       printf("請輸入%s分數\n",sub[i]);
       scanf("%d",&n[i]);
    }
    ans=average(n[0],n[1],n[2]);
    if(ans>=60){
     printf("及格");
    }else{
     printf("不及格");
    }
  return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
請輸入國文英文數學分數
80
請輸入英文數學分數
70
請輸入數學分數
88
及格
```

有參數函數(多參數)，有回傳值

```
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
```

有回傳值function宣告不能用void

要使用回傳值型態

```
int  mult(int  num1,int  num2){
      int mu=num1*num2;
      return mu;
}
int main(int argc, char *argv[]){
     int opt;

     opt=mult(10,25);//在主程式用變數接受 mult函數計算結果

      printf("總計金額%d元",opt);
     return 0;
}
```

main.c ×

```
1   #include <stdio.h>
2   #include<stdlib.h>
3
4   int  mult(int  num1,int  num2){
5           int mu=num1*num2;
6           return mu;
7   }
8   int main(int argc, char *argv[]){
9           int opt;
10
11          opt=mult(10,25);//在主程式用變數接受mult函數計算結果
12
13           printf("總計金額%d元",opt);
14          return 0;
15  }
```

Output

```
/tmp/main.out
總計金額250元

========== Execution Successful ==========
```

練習

如何用一個function設計出可以計算單價*金額，又同時可用於計算面積

參考答案

```c
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
int  mult(int  num1,int  num2){
      int mu=num1*num2;
      return mu;
}
int main(int argc, char *argv[]){
     int opt;
     opt=mult(10,25);
     printf("總計金額%d元",opt);
      opt=mult(100,30);
      printf("操場面積%d平方公尺 ",opt);
        return 0;
}
```

main.c ×

```c
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
int  mult(int  num1,int  num2){
        int mu=num1*num2;
        return mu;
}
int main(int argc, char *argv[]){
       int opt;
       opt=mult(10,25);
       printf("總計金額%d元\n",opt);
        opt=mult(100,30);
        printf("操場面積%d平方公尺",opt);
     return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
總計金額250元
操場面積3000平方公尺

========== Execution Successful =========
```

函數參數傳入陣列(無返回值)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int f(int a[],int n){
        int i;
        for(i=0;i<=n-1;i++){
                printf("%d\t",i);
        }
        }
int main(int argc, char *argv[]){
    int a[]={1,3,9,2,5,8,4,9,6,7};
    f(a,10);

        return 0;
}
```

main.c ×

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int f(int a[],int n){
  int i;
  for(i=0;i<=n-1;i++){
    printf("%d\t",i);
  }
  }
int main(int argc, char *argv[]){
      int a[]={1,3,9,2,5,8,4,9,6,7};
      f(a,10);

  return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
0       1       2       3       4       5       6       7       8       9

========== Execution Successful ==========
```

函數參數傳入陣列(返回最大值)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int f(int a[],int n){
        int index=a[0],i;
        for(i=0;i<=n-1;i++){
                if(a[i] >= index){
                        index =a[i];
                }
        }
        return index;
        }
int main(int argc, char *argv[]) {
     int opt;
    int a[]={1,3,9,2,5,8,4,12,6,7};
     opt=f(a,10);
     printf("%d",opt);
        return 0;
}
```

main.c ×

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int f(int a[],int n){
  int index=a[0],i;
  for(i=0;i<=n-1;i++){
    if(a[i] >= index){
      index =a[i];
    }
  }
  return index;
  }
int main(int argc, char *argv[]) {
      int opt;
    int a[]={1,3,9,2,5,8,4,12,6,7};
     opt=f(a,10);
     printf("%d",opt);
  return 0;
}
```

Output

```
/tmp/main.out
12
```

struct

struct語法結構

結構跟函數一樣要先宣告才能使用

用struct宣告

名稱自訂

```
struct  form{
```

struct可包含不同型態變數

```
char  pname[50];
int   pis;
float  price;
} ;
```

結尾記得打分號 ;(函數不用)

struct

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

struct  form{
  int      pid;
  float  price;
 };

int main(){
   struct     form     nwfo;
  nwfo.pid=20201002;
   nwfo.price=80.75;
   printf("產品編號:%d,單價%.2f\n",nwfo.pid,nwfo.price);

 }
```

結構區塊

主程式區塊

struct

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

struct form{
  int     pid;
  float  price;
};

int main(){

  struct    form    nwfo;

  nwfo.pid=20201002;
  nwfo.price=80.75;

  printf("產品編號:%d,單價%.2f\n",nwfo.pid,nwfo.price);

}
```

要一樣

名稱自訂

main.c

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

struct  form{
    int       pid;
    float  price;
  };

int main(){

    struct      form     nwfo;
    nwfo.pid=20201002;
    nwfo.price=80.75;

    printf("產品編號:%d,單價%.2f\n",nwfo.pid,nwfo.price);
  }
```

Output

```
/tmp/main.out
產品編號:20201002,單價80.75

========== Execution Successful ==========
```

struct

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

struct  stdmsg{
  char name[50];
  int stid;
  int avg;
 }std={"MaryLin",20205588,96};
 int main(){
  printf("姓名%s,學號%d,平均分數%d",std.name,std.stid,std.avg);
  }
```

main.c ×

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

struct  stdmsg{
    char name[50];
    int stid;
    int avg;
 }std={"MaryLin",20205588,96};
  int main(){
    printf("姓名%s,學號%d,平均分數%d",std.name,std.stid,std.avg);
    }
```

Output

```
/tmp/main.out
姓名MaryLin,學號20205588,平均分數96
```

struct

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
struct  stdmsg{
   char name[50];
   int stid;
   int avg;
 };
int main(){
   struct stdmsg stmg;
   strcpy(stmg.name,"MaryChen");
   stmg.stid=20200101;
   stmg.avg=97;
   printf("姓名%s,學號%d,平均分數%d",stmg.name,stmg.stid,stmg.avg);
   }
```

main.c ×

```c
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
struct  stdmsg{
   char name[50];
   int stid;
   int avg;
 };
int main(){
   struct stdmsg stmg;
   strcpy(stmg.name,"MaryChen");
   stmg.stid=20200101;
   stmg.avg=97;
   printf("姓名%s,學號%d,平均分數%d",stmg.name,stmg.stid,stmg.avg);
   }
```

Output

```
/tmp/main.out
姓名MaryChen,學號20200101,平均分數97
```

1.C 語言字串要使用字元陣列
2.姓名要放入結構要使用strcpy
3.使用strcpy要引入(寫)#include<string.h>